

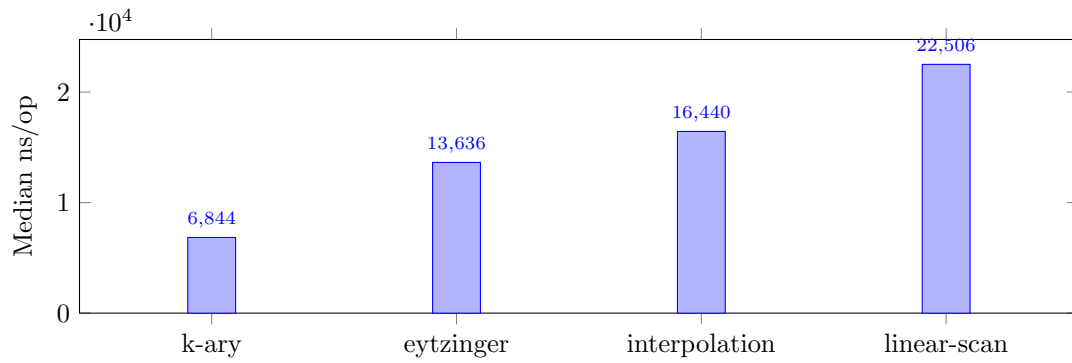


Figure 1: Such-Achse (marginal, alle Workloads): k-ary-Suche –70 % gegenüber linearem Scan — der stärkste und robusteste cache-line-bewusste Effekt im Lauf.

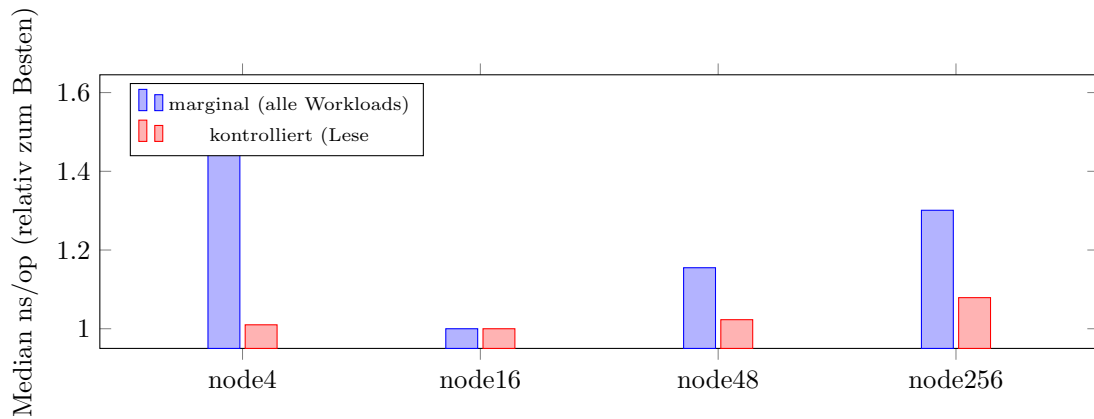


Figure 2: Knotentyp: node256 ist isoliert konsistent am teuersten (Cache-Line-Verschwendung); node4 ist nur *marginal* schlecht — ein Baumtiefen-Artefakt schreib-/scan-lastiger Lasten, nicht der Lese-Latenz. Sweet-Spot node16.

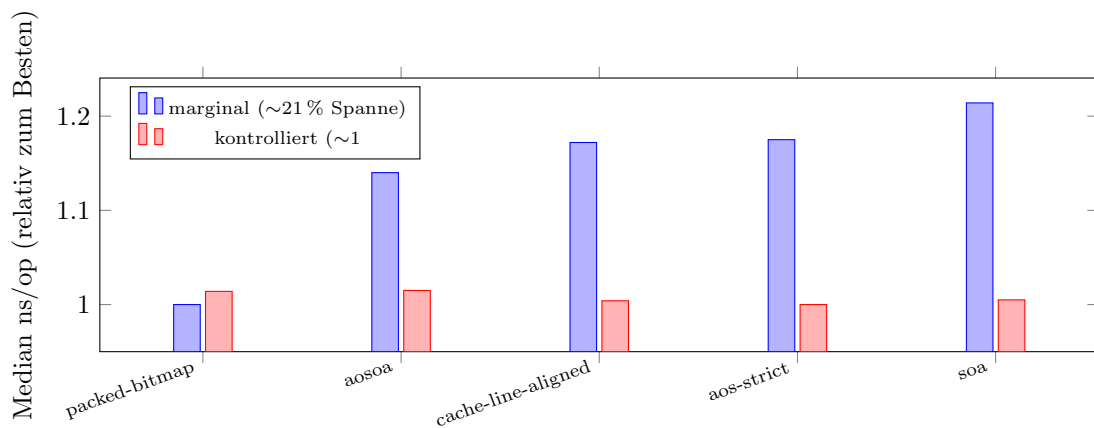


Figure 3: Speicher-Layout (Kern der “cache-line-aware“-Idee): Der scheinbare marginale Vorteil (~21 %) ist Konfundierung — unter Kontrolle bleiben nur ~1,5 %. **Kein robuster Layout-Vorteil nachgewiesen**; die eigentliche CLU-Kennzahl ist zudem defekt.

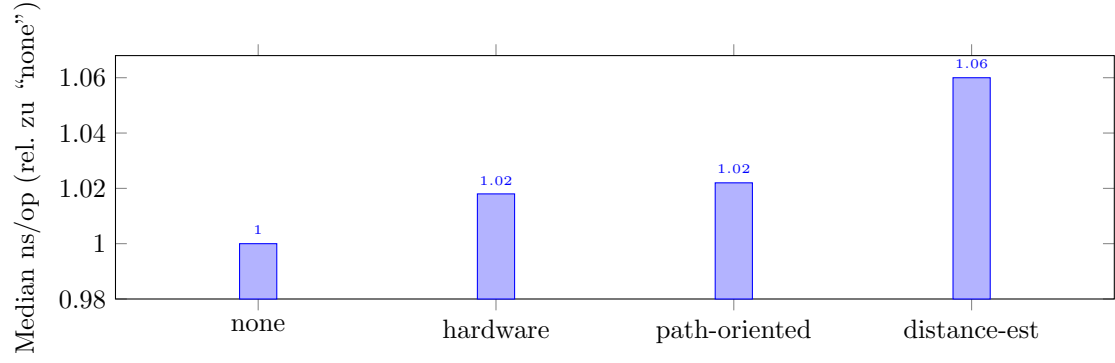


Figure 4: Prefetch-Achse (marginal): kein Organ schlaegt “kein Prefetch”. Bei in-Cache-Arbeitssatz reiner Over-head; kontrolliert ist der Unterschied ein Patt ($\sim 2\%$).

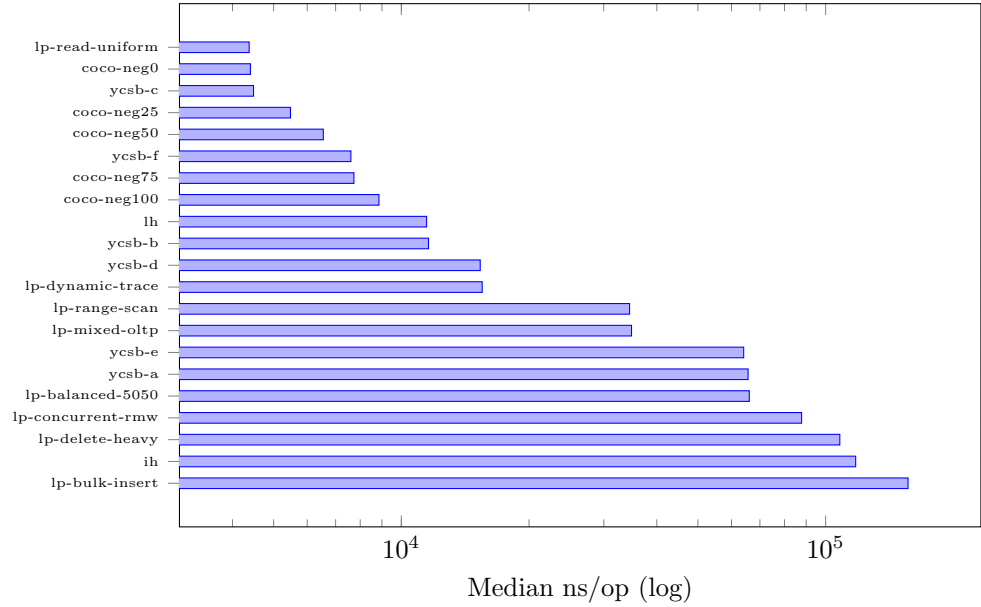


Figure 5: 21 Workloads, Median ns/op (log): $\sim 36\times$ Spanne. Die schweren Schreib-/Scan-/Bulk-Lasten oben erzeugen den rechten Tail (9 % Ausreisser $> 10\times$ Median) — groesstenteils *echte* Kosten, keine reinen Mess-Artefakte.

Table 1: Achsen-Effekte auf die Median-Latenz (ns/op). Kontrolliert = Lese-Workloads, search_algo=k-ary.

Achse	bester $\rightarrow$ schlechterster	Spanne marginal	Spanne kontrolliert
search_algo	k-ary $\rightarrow$ linear-scan	+229 %	(fixiert)
node_type	node16 $\rightarrow$ node256	+58 %	+7,9 %
memory_layout	(kein robuster Gewinner)	+21 %	+1,5 %
prefetch	none $\rightarrow$ distance-est	+6 %	+2,1 % (Patt)

Table 2: Aus dem Messlauf ableitbare FF-Tendenzen (Stand: bekannte Instrumentierungs-Defekte).

FF	Tendenz	Aussagekraft
FF0	Aktiv cache-bewusste <i>Suche</i> (k-ary) bringt -70% ; Layout/Prefetch zeigen <i>keinen</i> Nutzen; Plattform-Variation nicht testbar (nur amd64).	teilweise
FF1	Orthogonale Permutationsmatrix ($320 = 5 \times 4 \times 4 \times 4$) bestaetigt; starke Achse $\times$ Workload-Kopplung (node4 kippt); SIMD-Kopplung nicht testbar.	ja (Komposition)
FF2	Knotengroessen-Streit: kleine Knoten besser, Sweet-Spot node16, node256 schlechtester; Pipeline valide, aber CLU-Bug + 9% Tail.	teilweise
FF3	<i>Nicht</i> beantwortbar: kein PRT-ART/SOTA-Lebewesen im Lauf; CLU/LLC/dTLB fehlen bzw. defekt.	offen
FF4	Compile-Time-Achsen dominieren + sind provenienz-codiert; Laufzeit (thread_count=3, prefetch_distance=2) nur teil-gesweeppt.	teilweise